

2022 考研数学基础班

bilibili, 公众号@考研数学李艳芳

第八章 曲线积分与曲面积分

27考研交流gp: 171959892, 27课程咨询vx: yfli-mstudio

曲线积分与曲面积分

曲线积分

第一类曲线积分

第二类曲线积分

两类曲线积分之间的联系

*

格林公式

积分与路径无关的条件

曲线

曲线 $\rightarrow$ 平面

基本计算技巧

第一类曲面积分

第二类曲面积分

两类曲面积分之间的联系

曲面积分

*

高斯公式

散度

曲面

曲面 $\rightarrow$ 空间

斯托克斯公式

旋度

曲线

曲线 $\rightarrow$ 曲面 (第一类/第二类)

10课时

曲线 $\hookrightarrow$

4

曲线 $\hookrightarrow$

2

曲面 $\hookrightarrow$

2

曲面 $\hookrightarrow$

2

第一节 曲线积分 (一)

27 考研交流qq: 171959892, 27 课程咨询vx: yfli-mstudio

● 第一类曲线积分的定义

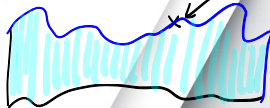
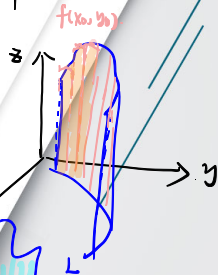
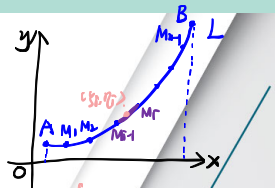
设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界. 在 L 上任意插入一点列 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段. 设第 i 个小区段的长度为 Δs_i . 又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小区段上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$. 若当各小弧段的长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分 (以后我们均采用第二种名称), 记作

$\int_L f(x, y) ds$, 即

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧段.



$$\int_L f(x, y) ds$$

● 第一类曲线积分的性质

(1) 线性性 设 α, β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds.$$

(2) 可加性 若积分弧段 L 可划分成两段光滑曲线弧 L_1 和 L_2 , 则 对积分弧段的可加性

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds.$$

(3) 若在区域 D 上, $f(x, y) \equiv 1$, L 为 D 内一条分段光滑曲线, l 为 L 的长度, 则

$$l = \int_L ds.$$

[a, b] $\int_a^b dx = b - a$
 D $\int_D dx = D \text{ 的面积}$

(4) 设在 L 上, $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds.$$

特别地, 有

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds.$$

● 第一类曲线积分的计算

基本方法 将积分弧段参数化后把曲线积分化为定积分.

$$L = \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\omega'(t)]^2} dt$$

第一类曲线积分与定积分很相似，但有一个区别：

$$\int_a^b f(x) dx$$

不一定 $b > a$.
若 $b < a$, $dx < 0$.

第一类曲线积分 $\rightarrow$ 定积分

$$\int_a^b$$

$[\alpha, \beta]$ 是区间

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续，
 $\rightarrow$ 曲线积分 $\rightarrow$ 二重积分
 ds 面积元素

★ (1) 曲线 L 由参数方程表示的情形 L 的参数方程为 $x = \varphi(t)$,
 $y = \psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$. 若 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数，且
 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$ ，则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在，且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

ds 弧长元素

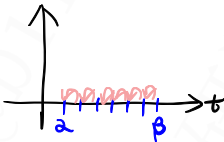
$$ds > 0.$$

$$\downarrow$$

$$dt$$

$$dt > 0$$

增大的方向。



(2) 曲线 L 由 $y = \psi(x) (x_0 \leq x \leq x_1)$ 表示的情形 可以把这种情况看作特殊的参数方程: $x = x, y = \psi(x) (x_0 \leq x \leq x_1)$, 从而有

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{x_0}^{x_1} f(x, \psi(x)) \sqrt{1 + [\psi'(x)]^2} dx.$$

(3) 曲线 L 由 $x = \varphi(y) (y_0 \leq y \leq y_1)$ 表示的情形与 (2) 类似.(见讲义)

★ (4) 曲线 L 由极坐标形式 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 表示的情形

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = r(\theta) \cos \theta \\ y &= r \sin \theta = r(\theta) \sin \theta \end{aligned}$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

关于 θ 的定积分



(5) 空间曲线弧情形.(见讲义)

关于 θ 的一元函数.

$\iint_D xy \, dx \, dy$, D 是由 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的区域.

$$\iint_D 1 \, dx \, dy = D \text{ 的面积} = \pi.$$

算曲线弧长时, 可以由曲线方程代入弧长积分公式.

确定上的点 (x, y)

x, y 满足的关系.

我们仅在曲线上积分

例 1 代入曲线方程. / 对称性.

设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则

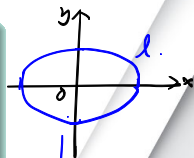
$$\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \xRightarrow{\times 12} 3x^2 + 4y^2 = 12.$

代入曲线方程, 原积分 = $\oint_l (2xy + 12) ds \stackrel{\text{对称性}}{=} 12 \oint_l ds = 12a.$

$$l: \begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = \sqrt{3}\sin\theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

用参数方程不好算. 超出范围.



l 关于 x 轴对称 y 奇

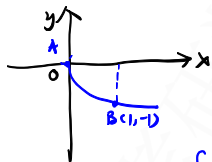
关于 y 轴对称 x 奇

xy 是关于 x 的奇函数
也是关于 y 的奇函数.

$$\oint_l xy ds = 0.$$

例 2

求 $\int_L y ds$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上连接点 $A(0,0)$ 到点 $B(1,-1)$ 的曲线弧.



解: 写出抛物线的参数方程:

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = -t \end{cases}$$

$$t \in (0,1)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \quad ds = \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

$$\int_L y ds = \int_0^1 \boxed{-\sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{1+4x}{4x}}} dx = - \int_0^1 \sqrt{\frac{1+4x}{4}} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1+4x} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 \sqrt{1+4x} d(1+4x) = -\frac{1}{8} \times \frac{2}{3} \times (1+4x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = -\frac{1}{12} \cdot (5\sqrt{5} - 1) = \frac{1-5\sqrt{5}}{12}$$

$$\begin{cases} x = y^2 \\ y = y \end{cases} \quad y \in (-1,0). \quad \frac{dx}{dy} = 2y \quad ds = \sqrt{1+4y^2} dy$$

$$\int_L y ds = \int_{-1}^0 \boxed{y \cdot \sqrt{1+4y^2}} dy = \frac{1}{8} \int_{-1}^0 \sqrt{1+4y^2} d(1+4y^2) = \frac{1}{8} \times \frac{2}{3} \times (1+4y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{-1}^0 = \frac{1-5\sqrt{5}}{12}$$

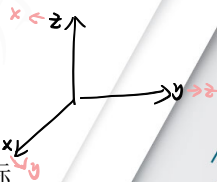
● 第一类曲线积分的对称性

① 积分弧段关于坐标面对称.(见讲义) *与三重积分类似.*

② 积分弧段关于变量具有轮换对称性.

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2+z^2+x^2=1 \\ y+z+x=0 \end{cases}$$



设分段光滑的空间曲线 Γ 对变量 x, y, z 具有轮换对称性 (即轮换坐标轴的名称, 曲线 Γ 的方程不变), $f(x, y, z)$ 在 Γ 上连续, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds = \int_{\Gamma} f(z, x, y) ds$$

$$\star = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] ds.$$

表达式中 x, y, z 的位置轮换.

$$\begin{aligned} & x^2+y^2+z^2 \\ & x+y+z \end{aligned}$$

$$xy+yz+zx$$

例 3

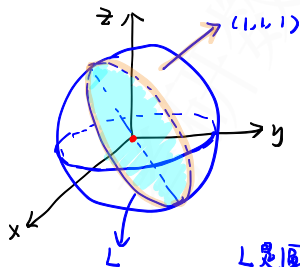
设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则

$$\oint_L z^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}.$$

向量 $(1, 1, 1)$

过原点.

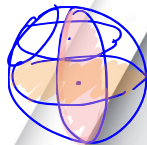
<2018>
加强版.
0.098.



解: $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0. \end{cases}$ L 关于 x, y, z 对称

$$\begin{aligned} \oint_L z^2 ds &= \frac{1}{3} \oint_L (z^2 + x^2 + y^2) ds \stackrel{\text{代入曲线}}{=} \frac{1}{3} \oint_L ds \\ &= \frac{1}{3} \cdot L \text{ 的弧长} = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

L 是圆心为原点 (即球心) 的圆 (即大圆).
半径为 1 (球的半径). $\Rightarrow L$ 的周长为 2π .



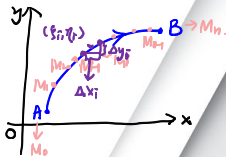
对坐标的曲线积分

● 第二类曲线积分的定义

设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧, 函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 L 上有界. 在 L 上沿 L 的方向任意插入一点列 $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$, 把 L 分成 n 个有向小弧段

$$\widehat{M_{i-1}M_i} (i = 1, 2, \dots, n; M_0 = A, M_n = B).$$

设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 点 (ξ_i, η_i) 为 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点, 作乘积 $P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i$. 若当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分, 记作 $\int_L P(x, y)dx$.



$$\int_L Q(x, y)dy$$

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \quad \text{封闭曲线}$$

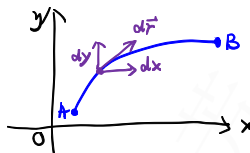
合并形式的第二类曲线积分

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

向量形式

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

向量值函数.



中学. 恒力沿直线
做功.
 $W = F \cdot s$

● 第二类曲线积分的物理意义

在应用上, 第二类曲线积分经常以向量形式出现. 令向量值函数

$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, 积分弧段为 L . 注意到

$d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}$, 若将 $\mathbf{F}$ 看作变力, L 看作 $\mathbf{F}$ 做功的路径, 则

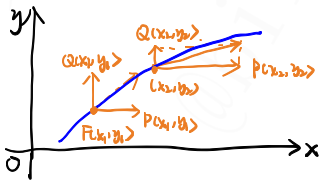
↓
向量 分量 (dx, dy)

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

表示变力 $\mathbf{F}$ 沿路径 L 所做的功.

$$\int_L \langle P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}, (dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}) \rangle$$

$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$ $\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1$
 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$ $\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = 0$
 $\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 正交



● 第一类曲线积分与第二类曲线积分的比较

曲线积分	积分元素	积分范围	是否有向	典型物理意义
$\int_L f(x, y) ds$	弧长元素	曲线弧	不带方向	曲线形构件的质量
$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$	有向曲线元	有向曲线弧	带方向	变力沿曲线所做的功

线密度.

● 第二类曲线积分的性质 (见讲义)

线性性、可加性、有向性.

基本方法: 利用参数方程化成定积分.

● 第二类曲线积分的计算

设 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases} \quad \text{当参数 } t \text{ 单调地由 } \alpha \text{ 变到 } \beta \text{ 时, 点 } M(x, y) \text{ 从 } L \text{ 的起点 } A$$

沿 L 运动到终点 B . 若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在以 α 和 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数, 且 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$, 则曲线积分

$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在, 且

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)]dt.$$

在计算时需要注意, 下限 α 对应 L 的起点, 上限 β 对应 L 的终点, α 不一定小于 β .

$$\begin{array}{l} y = f(x) \quad x = g(y) \\ \left\{ \begin{array}{l} x = x \\ y = f(x) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = g(y) \\ y = y \end{array} \right. \end{array}$$

积分弧段为直线

L $x=a$ 上-段.

$$\begin{cases} x=a \\ y=y \end{cases}$$

$$dx=0$$

$$\int_L P(x, y)dx = 0$$

$y=b$ 上-段

$$\begin{cases} x=x \\ y=b \end{cases}$$

$$dy=0$$

$$\int_L Q(x, y)dy = 0$$

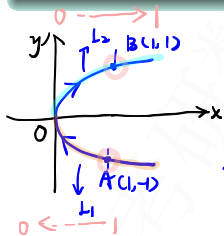
关于第一类曲线积分
的对称性和结论
<公式手册>

$$\begin{array}{l} L: A \rightarrow B \\ t: \alpha \rightarrow \beta \end{array}$$

$$y = \pm \sqrt{x}$$

例 4 参数化 $\Rightarrow$ 定积分.

计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.



解: <法一> $L = \begin{cases} x = y^2 \\ y = y \end{cases} \quad dx = 2y dy. \quad y \text{ 从 } -1 \text{ 变到 } 1.$

$$\int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 \cdot y \cdot 2y dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = 4 \int_0^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.$$

<法二> $L = L_1 + L_2$

$$L_1 = \begin{cases} x = x \\ y = -\sqrt{x} \end{cases}$$

$x \text{ 从 } 1 \text{ 变到 } 0$

$$L_2 = \begin{cases} x = x \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$$

$x \text{ 从 } 0 \text{ 变到 } 1.$

$$\begin{aligned} \int_L xy dx &= \int_{L_1} xy dx + \int_{L_2} xy dx = \int_1^0 x \cdot (-\sqrt{x}) dx + \int_0^1 x \cdot \sqrt{x} dx = 2 \int_0^1 x \sqrt{x} dx \\ &= 2 \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = 2 \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

2020.1. 两类曲线积分的联系.

● 两类曲线积分之间的联系

平面曲线弧 L 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\text{第二类曲线积分} \leftarrow \int_L P \underline{dx} + Q \underline{dy} = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds, \rightarrow \text{第一类曲线积分}$$

$\downarrow$ $ds \cos \alpha$ $\downarrow$ $ds \cos \beta$

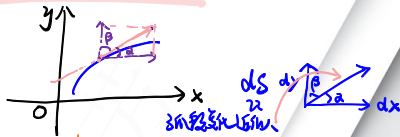
其中 $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.

α, β 与点的位置有关

类似地, 空间曲线弧 Γ 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $\alpha(x, y, z)$, $\beta(x, y, z)$, $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角.

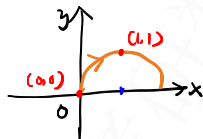


$$\begin{aligned} ds \cos \alpha &= dx \\ ds \cos \beta &= dy \end{aligned}$$

例 5

把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化成对弧长的曲线积分, 其中 L 为沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的曲线弧.

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$



第二类 $\rightarrow$ 第一类. 要找 切向量的方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta$.
切向量怎么算? < 要算的是曲线上每点的切向量 >

$$L: y = \sqrt{2x - x^2} \quad \begin{cases} x = x \\ y = \sqrt{2x - x^2} \end{cases} \Rightarrow \text{切向量} (1, y'(x)) = \left(1, \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} \right)$$



$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \Rightarrow \text{切向量} (\varphi'(t), \psi'(t))$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L [\sqrt{2x-x^2} \cdot P(x, y) + (1-x) \cdot Q(x, y)] ds$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+[y'(x)]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\right)^2}} = \sqrt{2x-x^2}$$

$$\cos \beta = \frac{y'(x)}{\sqrt{1+[y'(x)]^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} \cdot \sqrt{2x-x^2} = 1-x$$

$$\sqrt{1 + \frac{(1-x)^2}{2x-x^2}} = \sqrt{\frac{2x-x^2 + 1+x^2-2x}{2x-x^2}} = \sqrt{\frac{1}{2x-x^2}}$$

● 曲线积分的应用 (见讲义)

- ① 第一类曲线积分的应用. < 弧长, 质心 >
- ② 第二类曲线积分的应用. 变力做功.

例 6 < 1990, - >

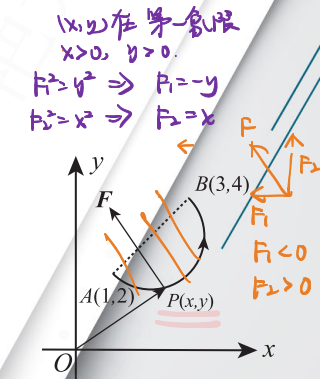
质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 F 作用 (如图), F 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP , 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 F 对质点 P 所做的功.

关键: F 的表达式

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$



解: 设 F 在 x 轴上的分量为 $F_1(x, y)$, 在 y 轴上的分量为 $F_2(x, y)$, 点 $P(x, y)$.

$$\vec{F}(x, y) = F_1(x, y)\vec{i} + F_2(x, y)\vec{j}.$$

坐标.

向量 $\vec{OP}$ $(x-0, y-0) = (x, y)$

$$|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2(x, y) + F_2^2(x, y)} = \sqrt{x^2 + y^2} = |\vec{OP}|$$

$$F_1^2 + F_2^2 = x^2 + y^2$$

F 方向与 $\vec{OP}$ 垂直 $\Rightarrow (F_1, F_2) \cdot (x, y) = 0 \Rightarrow xF_1 + yF_2 = 0 \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = -\frac{y}{x}$

(F_1, F_2)
 (x, y)

$$\begin{cases} F_1^2 + F_2^2 = x^2 + y^2 \\ \frac{F_1}{F_2} = -\frac{y}{x} \Rightarrow F_1 = -\frac{y}{x}F_2 \end{cases} \uparrow \left(\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) F_2^2 = x^2 + y^2, \text{ 即 } \frac{x^2 y^2}{x^2} \cdot F_2^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow \begin{cases} F_2^2 = x^2 \\ F_1^2 = y^2 \end{cases}$$

根据 $\vec{F}$ 与 y 轴正向的夹角 $< \frac{\pi}{2}$, $F_1 < 0, F_2 > 0$ 于是 $F_1 = -y, F_2 = x$.

$$\vec{F}(x, y) = -y\vec{i} + x\vec{j}$$

A (1, 2)

B (3, 4)

F 做功的路径 Γ 为一段半圆周: 圆心为 A, B 中点. $\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2} \right) = (2, 3)$.

$$|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = 2\sqrt{2}. \quad \text{半径为 } \sqrt{2}.$$

圆方程: $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 2$.

参数方程: $\begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \cos t \\ y = 3 + \sqrt{2} \sin t \end{cases}$

A: $\begin{cases} \cos t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$
 B: $\begin{cases} \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin t = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

t 从 $-\frac{3\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{4}$

$\begin{aligned} dx &= -\sqrt{2} \sin t dt \\ dy &= \sqrt{2} \cos t dt \end{aligned}$

$W = \int_L F \cdot dr = \int_L (-y) dx + x dy = \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} [-(3 + \sqrt{2} \sin t) \cdot (-\sqrt{2} \sin t) + (2 + \sqrt{2} \cos t) \cdot \sqrt{2} \cos t] dt$

$= \sqrt{2} \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} [(3 + \sqrt{2} \sin t) \cdot \sin t + (2 + \sqrt{2} \cos t) \cdot \cos t] dt$

$= \sqrt{2} \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\sqrt{2} + 3 \sin t + 2 \cos t) dt$

$= 2\pi + \sqrt{2} \left[\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 3 \sin t dt + \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos t dt \right] = 2\pi + \sqrt{2} \cdot \left[-3 \cos t \Big|_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} + 2 \sin t \Big|_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \right]$

$= 2\pi + \sqrt{2} \left[-3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \right) + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \right) \right]$

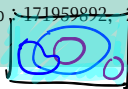
$= 2\pi + \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}) = 2\pi - 2$

同步习题

见讲义第一节同步习题.

第二节 曲线积分 (二)

格林公式 / 积分与路径无关.

没有洞
单连通.

多连通.

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{2x^2 + y^2} \stackrel{14}{=} \oint_L x dy - y dx$$

$$\checkmark = 2 \iint_D dx dy = 2 \cdot D \text{ 的面积} \neq 0 \quad \times$$

 $L: 2x^2 + y^2 = 1$ 逆时针方向

$$P = \frac{-y}{2x^2 + y^2}$$

$$Q = \frac{x}{2x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1 \cdot (2x^2 + y^2) - x \cdot 4x}{(2x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 2x^2}{(2x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{-1 \cdot (2x^2 + y^2) - (-x) \cdot 2y}{(2x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 2x^2}{(2x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \quad \text{在 } (0,0) \text{ 无定义}$$

● 格林公式

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 若函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\text{二重积分} \leftarrow \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy, \rightarrow \text{第一类曲线积分}$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线.

$$-\oint_L = \oint_{L^-} = \iint_D$$



逆时针方向

没有奇点.

“挖洞”
“补线”

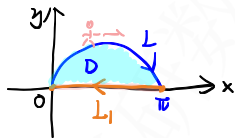
$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx \quad \text{定积分}$$

例 7

计算曲线积分 $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段。

$$L = \begin{cases} x=x \\ y=\sin x \end{cases}$$

利用参数方程比较简便



解: $L+L_1$ 围成 D 的负向边界。

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial (2(x^2-1)y)}{\partial x} = 4xy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

$$\oint_{L+L_1} \underbrace{\sin 2x}_{P} dx + \underbrace{2(x^2-1)y}_{Q} dy = - \oint_D 4xy dx dy = - \int_0^{\pi} 4x dx \int_0^{\sin x} y dy$$

$$= - \int_0^{\pi} 4x \cdot \frac{\sin^2 x}{2} dx = -2 \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx = -2 \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 x dx$$

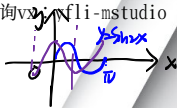
$$= -\pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = -\pi \int_0^{\pi} \frac{(1-\cos 2x)}{2} dx = -\pi \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{2}$$

$$1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$$

$$-2 \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx = - \int_0^{\pi} x (1 - \cos 2x) dx = - \int_0^{\pi} x dx + \int_0^{\pi} x \cos 2x dx = -\frac{\pi^2}{2} + \dots$$

一种方法:

$$\int_0^{\pi} x \cos 2x dx \stackrel{\text{分部}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} x d(\sin 2x) = \frac{1}{2} \left[\underline{x \sin 2x} \Big|_0^{\pi} - \underline{\int_0^{\pi} \sin 2x dx} \right] = 0$$



另一种方法:

$$\int_0^{\pi} x \cos 2x dx \stackrel{\substack{t=x-\frac{\pi}{2} \\ x=t+\frac{\pi}{2}}}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (t+\frac{\pi}{2}) \cos [2(t+\frac{\pi}{2})] dt = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (t+\frac{\pi}{2}) \cdot \cos 2t dt$$

$$\parallel$$

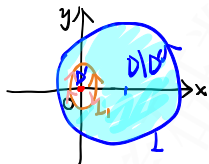
$$\cos(2t+\pi)$$

$$= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} t \cos 2t dt - \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt$$

$$= 0 + 0 = 0$$

例 8 挖洞

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.



解: $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$ $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$ 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1 \cdot (4x^2 + y^2) - x \cdot 8x}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-1 \cdot (4x^2 + y^2) - (-y) \cdot 2y}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

取 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$. L_1 取逆时针方向. 在 $D \setminus D'$ 上没有奇点, $L + L_1$ 为 $D \setminus D'$ 的边界.

$$\oint_{L+L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \iint_{D \setminus D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{D \setminus D'} 0 dx dy = 0$$

要求的是 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$ 而有 $\oint_{L+L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = 0$

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} - \oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = 0$$

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \xrightarrow[\text{补线}]{\text{代入 } L_1} \oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1} \overset{\nearrow Q}{x} dy - \overset{\nearrow P}{y} dx$$

$$4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$$

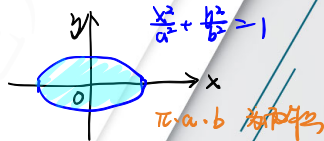
⇓

$$\frac{x^2}{(\frac{\varepsilon}{2})^2} + \frac{y^2}{\varepsilon^2} = 1$$

格林公式

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \iint_{D'} dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot D' \text{ 的面积}$$

$$= \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon = \pi$$



挖洞:

① 直接算不出来

② 格林公式, 条件不满足, 有奇点, 不能直接用.

③ 修补“挖洞” = 重积分 ✓

④ 新添加曲线上的曲线积分

有奇点不能随便挖

结合题目条件, 使得计算简单. 避免奇点带来的麻烦.

复述通

(1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3)

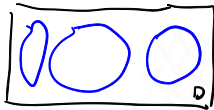
(4) 与前3条不等价. 只是必要非充分.

● 积分与路径无关的条件

设 D 为平面中的单连通区域, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则以下条件相互等价:

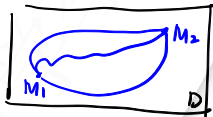
(1) 对于 D 中任意分段光滑闭曲线 C , 都有

$$\oint_C Pdx + Qdy = 0;$$



(2) 对于 D 中从点 M_1 到点 M_2 的任意两条分段光滑曲线 L_1, L_2 , 都有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy;$$



(3) 存在在 D 上具有一阶连续偏导数的函数 $u(x, y)$, 使得 $d[u(x, y)] = Pdx + Qdy$, $u(x, y)$ 被称为微分式 $Pdx + Qdy$ 在 D 中的一个原函数;

★ (4) 在 D 中, 恒有

与格林公式联系密切

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

能找到 $Pdx + Qdy$ 的一个原函数.

积与路径无关

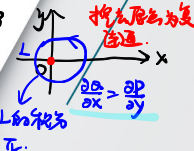
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$



积与路径无关.

例8



沿L的积分 = \pi.

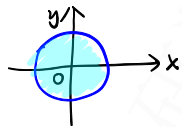
积分与路径无关的使用情境: 原路径下的积分不相等 < 具体路径但结果/完全相等 >

简单光滑闭曲线. $\oint \text{grad} [\cos(x+y+z) + z^2 + y^2 + e^z] \cdot d\vec{r} = \underline{\hspace{2cm}}$ 27 考研交流gp: 191099892, 30 课程名称: vs, yf, mstudio

$\downarrow$ $u(x,y,z)$ $\parallel$ $\oint Pdx + Qdy + Rdz$ $Pdx + Qdy + Rdz$
 $\downarrow$ P $\downarrow$ Q $\downarrow$ R
 有原函数 $u(x,y,z)$

例 9

若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.



解: $P(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2-1}$ $Q(x,y) = \frac{-ay}{x^2+y^2-1}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{0 - x \cdot 2y}{(x^2+y^2-1)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2-1)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{0 - (-ay) \cdot 2x}{(x^2+y^2-1)^2} = \frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$$

积分与路径无关 $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 即 $\underline{-2xy = 2axy} \Rightarrow a = -1$.

微分基本公式: $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$

● 曲线积分的基本定理

设 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 是平面区域 D 内的一个向量场. 若 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 都在 D 内连续, 且存在一个数量函数 $f(x, y)$, 使得

$$\mathbf{F} = \text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j},$$

↓
Pdx + Qdy
是闭曲线.



则曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关, 且

向量形式: $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$, 终点的值 - 起点的值.

其中 L 是位于 D 内起点为 A , 终点为 B 的任一分段光滑曲线.

思路: 积分与路径无关 $\Rightarrow f(x,y)$ $I(t) = f(1,t) - f(0,0) \Rightarrow$ 一元函数最值.

例 10 综合性 ① 曲线积分 (积分与路径无关) + ② 偏导数 + ③ 一元函数最值.

设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0,y) = y+1$,

L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分

$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

$$\int e^{2x} d(2x) = e^{2x} + C(y)$$

解: ① 先求 $f(x,y)$.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \int \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} dx = \int (2x+1)e^{2x-y} dx = e^{-y} \int (2x+1)e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{-y} \int (2x+1) d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{2} e^{-y} \left[(2x+1) \cdot e^{2x} - \int e^{2x} \cdot 2 dx \right] = \frac{1}{2} e^{-y} \left[(2x+1)e^{2x} - e^{2x} + C_1(y) \right] \\ &= \frac{1}{2} e^{-y} [2xe^{2x} + C_1(y)] = xe^{2x-y} + C_2(y) \end{aligned}$$

代入 $f(0,y) = y+1$, 可得 $C_2(y) = y+1$. 从而 $f(x,y) = xe^{2x-y} + y+1$.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1. \quad \frac{\partial f}{\partial x} \text{ 与 } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ 均连续.}$$

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} dy = f(x,y) \Big|_{(0,0)}^{(1,t)} = f(1,t) - f(0,0)$$

$$= e^{2-t} + t + 1 - 1 = e^{2-t} + t.$$

② 求 $I(t)$ 的最小值.

$$I'(t) = -e^{2-t} + 1$$

$$t=2 \quad I'(t) = 0.$$



$$t < 2 \quad 2-t > 0 \quad e^{2-t} > 1 \quad I'(t) < 0 \quad I(t) \downarrow$$

$$t > 2 \quad 2-t < 0 \quad e^{2-t} < 1 \quad I'(t) > 0 \quad I(t) \uparrow$$

$t=2$ 是 $I(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的最小值点. 最小值为 $I(2) = 1+2 = 3$.

● 全微分的原函数

(1) $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为全微分的充分必要条件 设区域 D 是一个单连通区域, 若函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 D 内为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分的充分必要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内恒成立.

(2) 全微分方程 若一个微分方程能写成

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的形式, 而 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为某一个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则上述方程称为全微分方程, $u(x, y) = C$ 是它的隐式通解, 其中 C 为任意常数.

$$du(x, y) = Pdx + Qdy = 0$$

$$y = \varphi(x)$$

已知某微分式, 我们求其原函数 $u(x, y)$ 的方法一般有如下三种:

(1) 折线法; (2) 积分法; (3) 凑微分法.

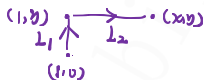
例 11

验证 $(\frac{y}{x} + x^2) dx + (\ln x - 2y) dy$ 在右半平面 $x > 0$ 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的 $u(x, y)$.

解: $P = \frac{y}{x} + x^2$ $Q = \ln x - 2y$ $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x}$ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x}$ $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Rightarrow$ 原微分方程存在原函数 $u(x, y)$.

$x > 0$ 单连通

<法一> 折线法:



$$L_1: \begin{cases} x=1 \\ y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \end{cases}$$

$dx=0$

$$L_2: \begin{cases} x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } x \\ y=y \end{cases}$$

$dy=0$

$$u(x, y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} P dx + Q dy = \int_{L_1} P dx + Q dy + \int_{L_2} P dx + Q dy$$

$$= \int_0^y (-2y) dy + \int_1^x (\frac{y}{x} + x^2) dx$$

$(1,0) \in$ 右半平面.

取 $(1,0)$ 作起点, 可以吧?

$$= -y^2 + (y \ln x + \frac{x^3}{3}) \Big|_1^x = -y^2 + y \ln x + \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}$$

<法二> 凑微分法:

$$d[u(x, y)] = (\frac{y}{x} + x^2) dx + (\ln x - 2y) dy$$

$$u(x,y) = \int \frac{\partial y}{\partial x} dx = \int \left(\frac{y}{x} + x^2 \right) dx = y \ln x + \frac{x^3}{3} + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial(u(x,y))}{\partial y} = \ln x + \varphi'(y) \quad \text{与} \quad \ln x - 2y \text{ 对比} \Rightarrow \varphi'(y) = -2y$$

$$\Rightarrow \varphi(y) = -y^2 + C.$$

$$u(x,y) = y \ln x + \frac{x^3}{3} - y^2 + C.$$

$$C=0 \quad u(x,y) = y \ln x + \frac{x^3}{3} - y^2. \quad C = -\frac{1}{3} \quad \text{法-中结果.}$$

此法 $\Rightarrow$ 凑微分.

$$\left(\frac{y}{x} + x^2 \right) dx + (\ln x - 2y) dy = \left(\frac{y}{x} dx + \overbrace{\ln x}^{y \ln x} dy \right) + x^2 dx - 2y dy$$

$$= d(y \ln x) + d\left(\frac{x^3}{3}\right) + d(-y^2).$$

$$= d\left(y \ln x + \frac{x^3}{3} - y^2\right)$$

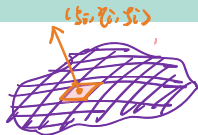
$$u(x,y) = y \ln x + \frac{x^3}{3} - y^2.$$

同步习题

见讲义第二节同步习题.

第三节 曲面积分 (一)

● 第一类曲面积分的定义



设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 把 Σ 任意分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 块小曲面的面积), 设 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$. 若当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这的和的极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面.

2-5pm

周五 曲面积分(一)

上午 9:30 - 12:00

$$\iint_{\Sigma} 1 dS = S_{\text{面积}},$$

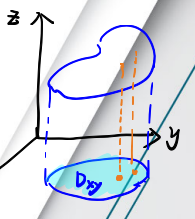
面积/曲面
 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$
 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$

第一类曲面积分的计算 → 二元函数 $z(x,y)$ 的图形 投影到 xOy 面 化成二重积分

若积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + [z'_x(x, y)]^2 + [z'_y(x, y)]^2} dx dy$$

第一类曲面积分 ← 二重积分 ← 关于 x, y 的二重积分 ← 积分的几何意义 ← 曲面面积 ← ds ← 二重积分



$$z = z(x, y) \quad ds = \sqrt{1 + [z'_x(x, y)]^2 + [z'_y(x, y)]^2} dy dz$$

$$z = y(x, z) \quad ds = \sqrt{1 + [y'_x(x, z)]^2 + [y'_z(x, z)]^2} dz dx$$

第一类曲面积分的对称性 (见讲义)



投影面

1. 换元法作投影
2. 划为曲面

曲面方程: $F(x, y, z) = 0$

一般情况下, $F(x, y, z) = 0$ 并不一定能化成 $z = z(x, y)$ / $y = y(x, z)$ / $x = x(y, z)$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow z = \pm \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

下半球面 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$

例 12

 $z =$ 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度为 $\mu = z$.

解: $M = \iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx \, dy$. 极坐标 $\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} r^2 \sqrt{1 + r^2} \cdot r \, dr \, d\theta$

$\uparrow$ $r^2 \cdot r$ 另三角代换 $r = \tan t$

$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} \, dr = \pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} \, dr$

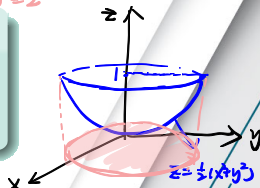
令 $u = 1 + r^2$ $r^2 = u - 1$
 $r = \sqrt{u - 1}$ $du = 2r \, dr$

$= \frac{\pi}{2} \int_1^3 (u - 1) \sqrt{u} \, du = \frac{\pi}{2} \int_1^3 (u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}) \, du$

$= \frac{\pi}{2} \left(\frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^3 \stackrel{\text{代入}}{=} \frac{2\pi}{15} (6\sqrt{3} + 1)$

$$1 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

$$x^2 + y^2 = 2$$

 z 在 xoy 面上的投影区域 D_{xy}

$$= \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} \, dx \, dy$$

$$z_x' = x \quad z_y' = y$$

● 第二类曲面积分的定义

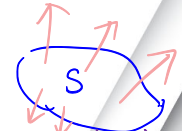
设 Σ 为光滑的有向曲面, 函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 把 Σ 任意分成 n 块小曲面 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 块小曲面的面积), ΔS_i 在 xOy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和

$\sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$. 若当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

这极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法以及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x, y 的曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy},$$

其中 $R(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面.



$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy} \cos \gamma > 0 \\ -(\Delta \sigma)_{xy} \cos \gamma < 0 \\ 0 \end{cases}$$

$$\int_L P dx \quad \int_L Q dy$$

对坐标 y, z
对坐标 z, x

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$$

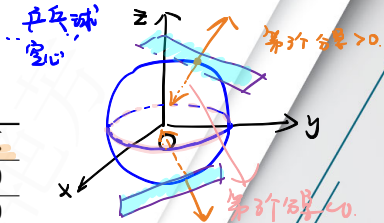
$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$$

在本页的例子中, 要把“上半”, “下侧”与“上侧”, “下侧”
分清。

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

右手直角坐标系下有向曲面、法向量以及方向余弦的关系

曲面的表示方程	曲面的侧	法向量	方向余弦
$z = z(x, y)$	上侧	$(-z'_x, -z'_y, 1)$	$\cos \gamma > 0$
	下侧	$(z'_x, z'_y, -1)$	$\cos \gamma < 0$
$y = y(z, x)$	右侧	$(-y'_x, 1, -y'_z)$	$\cos \beta > 0$
	左侧	$(y'_x, -1, y'_z)$	$\cos \beta < 0$
$x = x(y, z)$	前侧	$(1, -x'_y, -x'_z)$	$\cos \alpha > 0$
	后侧	$(-1, x'_y, x'_z)$	$\cos \alpha < 0$



以上半球面为例)

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} = z(x, y)$$

$$\sqrt{1 - x^2 - y^2} - z > 0$$

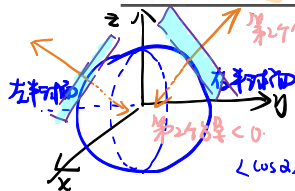
$$\frac{z - z(x, y)}{z - \sqrt{1 - x^2 - y^2}} = 0 \quad F(x, y, z) = z - \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$F(x, y, z) > 0$ 为上半球面分界。

$$\langle F'_x, F'_y, F'_z \rangle$$

$$\langle -z'_x, -z'_y, 1 \rangle$$

$$\langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle = \left\langle \frac{-z'_x}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}, \frac{-z'_y}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}, \frac{1}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}} \right\rangle$$



$$(F'_x, F'_y, F'_z) = \langle z'_x, z'_y, -1 \rangle$$

● 第二类曲面积分的计算

二元函数 $z(x, y)$ 的图形.

设积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续. 于是

关于坐标轴 $\leftarrow \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy. \rightarrow$ 二重积分.

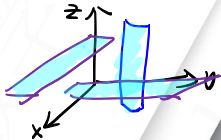
曲面面积分

投影区域
没有方向“对投影”
沿方向代曲面 / 找投影 /
定方向

若 Σ 取上侧, 即 $\cos \gamma > 0$, 则上式右端取正号; 若 Σ 取下侧, 即 $\cos \gamma < 0$, 则上式右端取负号.

第二类曲面积分为零的三种特殊情况:

- 当曲面 Σ 垂直于 xOy 面时, $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$;
 $\cos \gamma = 0$
- 当曲面 Σ 垂直于 yOz 面时, $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = 0$;
 $\cos \alpha = 0$
- 当曲面 Σ 垂直于 zOx 面时, $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = 0$;
 $\cos \beta = 0$



方向余弦的计算:

$$\langle -z'_x, -z'_y, 1 \rangle$$

$$\cos \alpha = \frac{-z'_x}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \quad \cos \beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}}$$

● 两类曲面积分之间的联系

两类曲面积分之间的联系如下:

$$\text{第一类} \quad \leftarrow \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS, \rightarrow \text{第二类}$$

$dz dx = dS \cos \beta$
 $dy dz = dS \cos \alpha$
 $dx dy = dS \cos \gamma$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

$$dS = \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} dx dy$$

$$dS = \sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2} dy dz$$

$$dS = \sqrt{1+(y'_x)^2+(y'_z)^2} dz dx$$

两种方法.

① 逐个投影法

$$\Sigma \quad \begin{matrix} dx dy & dy dz & dz dx \end{matrix}$$

② 合一投影法

<两类曲面积分之间的联系>

$$dy dz = dS \cos \alpha$$

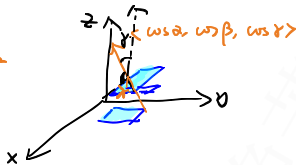
$$dz dx = dS \cos \beta$$

$$dx dy = dS \cos \gamma$$

全换成 $dx dy$

$$dy dz = dS \cos \alpha = \frac{dx dy}{\cos \gamma} \cdot \cos \alpha$$

$$dz dx = dS \cos \beta = \frac{dx dy}{\cos \gamma} \cdot \cos \beta$$



例 13 对称法.

计算曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

$$x = \sqrt{R^2 - y^2}$$

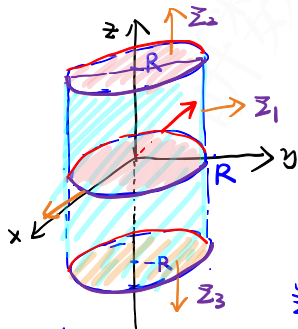
前侧

$$x = -\sqrt{R^2 - y^2}$$

后侧

对称闭曲面

才有内外.

解: $S = S_1 + S_2 + S_3$

$$S_2: z = R$$

$$S_3: z = -R$$

当 S 取外侧时, S_2 取上侧, S_3 取下侧.yoz面与 S_2, S_3 垂直

$$\Rightarrow \iint_{S_2} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0, \iint_{S_3} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

xoy面与 S_1 垂直.

$$\Rightarrow \iint_{S_1} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0.$$

$$\iint_{S_2} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \stackrel{z=R}{=} \iint_D \frac{R^2}{x^2 + y^2 + R^2} dxdy$$

$$\iint_{S_3} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \stackrel{z=-R}{=} - \iint_D \frac{R^2}{x^2 + y^2 + R^2} dxdy$$

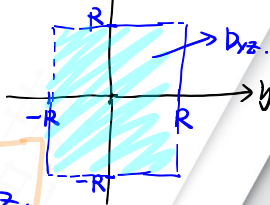
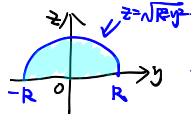
$$\Rightarrow \iint_{S_2 + S_3} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

$$\iint_{S_2 + S_3} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0.$$

 S_2, S_3 在 xoy 面上的投影区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$

$$\boxed{\iint_{Z_1} \frac{x dy dz}{x^2 y^2 + z^2}} = \iint_{Z_{前}} \frac{x dy dz}{x^2 y^2 + z^2} + \iint_{Z_{后}} \frac{x dy dz}{x^2 y^2 + z^2}.$$

$$\begin{aligned} Z_{前} \quad x = \sqrt{R^2 - y^2} &= \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz + \left(- \iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz \right) \end{aligned}$$



$$= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{1}{R^2 + z^2} dz.$$

$$\begin{aligned} \frac{S = \frac{z}{R}}{dz = R ds} \quad 2 \times \frac{1}{2} \times \pi R^2 \cdot \int_{-1}^1 \frac{1}{1+s^2} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot R ds \end{aligned}$$

$$= \pi R \cdot \int_{-1}^1 \frac{1}{1+s^2} ds = \pi R \cdot \arctan s \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi^2 R}{2}.$$

$$\boxed{\text{原积分} = \frac{\pi^2 R}{2}}.$$

Z_1 关于 yz 面对称. 被积函数 $\frac{x}{x^2 y^2 + z^2}$ 是关于 x 的奇函数.

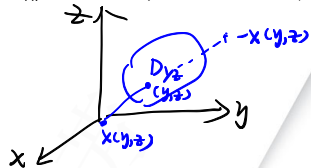
$$\iint_Z f(x, y, z) dy dz = \begin{cases} 2 \iint_{Z_{前}} f(x, y, z) dy dz & f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 奇} \\ 0 & f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 偶} \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{1+z^2} dz = \arctan z.$$

$$\frac{1}{R^2 + z^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{R}\right)^2} \cdot \frac{1}{R^2}.$$

$$f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 奇} \quad f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$$

$$x \text{ 偶} \quad f(-x, y, z) = f(x, y, z)$$



$$\iint_{\Sigma_{yz}} f(x, y, z) dy dz = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) dy dz$$

$$\begin{aligned} \boxed{\Sigma_{yz}} \iint_{\Sigma_{yz}} f(x, y, z) dy dz &= - \iint_{D_{yz}} \underbrace{f(-x(y, z), y, z)}_{\substack{\text{奇} \\ -f(x(y, z), y, z)}} dy dz = - \iint_{D_{yz}} -f(x(y, z), y, z) dy dz = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) dy dz \\ &= \iint_{\Sigma_{yz}} f(x, y, z) dy dz \\ &= \boxed{-} \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) dy dz = - \iint_{\Sigma_{yz}} f(x, y, z) dy dz \end{aligned}$$

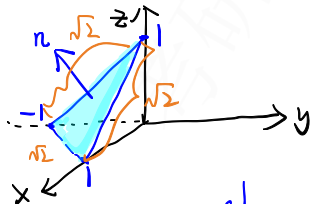
偶 $f(x(y, z), y, z)$

例 14 西美曲面积分 同济习题. 消去 z

计算 的取子.

$$\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧.



解: $\Sigma: x - y + z - 1 = 0 \Rightarrow z(x, y) = -x + y + 1.$ $z - z(x, y) = 0$

$$\vec{n} = (-z'_x, -z'_y, 1) = (1, -1, 1)$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{3}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{原积分} = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] \cos \alpha + [2f(x, y, z) + y] \cos \beta + [f(x, y, z) + z] \cos \gamma \, dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x - 2f(x, y, z) - y + f(x, y, z) + z] \, dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x-y+z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \Sigma \text{的面积} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.$$

Σ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形. Σ 的面积 $= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

同步习题

见讲义第三节同步习题.

第四节 曲面积分 (二)

格林
高斯

平面区域 D
空间区域 Ω

边界曲线 L
边界曲面 Σ

L 正向
 Σ 外侧

挖洞
挖洞

● 高斯公式 第一类曲面积分

设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成. 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\text{三重积分} \leftarrow \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy, \rightarrow \text{第二类曲面积分}$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS. \text{ 第一类曲面积分}$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧, $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

Σ 内侧 Σ^- 外侧

$$\iiint_{\Omega} = \iint_{\Sigma^-} = - \iint_{\Sigma}$$

例 15 补面

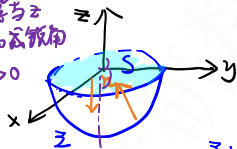
$$z^2 = a^2 - x^2 - y^2$$

↑

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

法向量与 z 轴正方向夹角 $\cos \gamma > 0$



解: 代入曲面方程, 原积分 = $\frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy$.

补面: $S: z=0 (x^2 + y^2 \leq a^2)$ 取下侧

$\Sigma + S$ 构成了下半球体 $\Omega: (x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \leq 0)$ 的内侧边界.

$$\oint_{\Sigma+S} \underbrace{ax dy dz}_P + \underbrace{(z+a)^2 dx dy}_R \stackrel{\text{高斯}}{=} - \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(ax)}{\partial x} + \frac{\partial(z+a)^2}{\partial z} \right] dV = - \iiint_{\Omega} [a + 2(z+a)] dV$$

$$= - \iiint_{\Omega} (2z + 3a) dV = - 2a \iiint_{\Omega} dV - \iiint_{\Omega} z dV. \quad (\text{球面坐标})$$

$$\Omega = \{(r, \varphi, \theta) | 0 \leq r \leq a, \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$= -2\pi a^4 - 2 \times \left(-\frac{\pi a^4}{4}\right) = -\frac{3}{2} \pi a^4$$

$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^3 dr$$

27 考研交流qq: 171959892 17 课程咨询vx: yfli-mstudio

$$= 2\pi \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \sin\varphi d(\sin\varphi) \cdot \frac{a^4}{4} = 2\pi \times \frac{a^4}{4} \times \left(\frac{\sin^2\varphi}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \right) = \frac{\pi a^4}{2} \times \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{\pi a^4}{4}.$$

$$\frac{1}{a} \oint_{z+s} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy = -\frac{3}{2} \pi a^3.$$

例算 $\iint_S$ $\frac{1}{a} \iint_S = \frac{1}{a} \oint_{z+s} - \frac{1}{a} \iint_S$ $S: z=0 (x^2+y^2 \leq a^2, \text{即 } |x| \leq a, |y| \leq a)$ $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq a^2\}$

$$\iint_S ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \stackrel{z=0}{=} \iint_S a^2 dx dy = - \iint_D a^2 dx dy = -a^2 \iint_D dx dy = -a^2 \cdot \pi a^2 = -\pi a^4.$$

$$\frac{1}{a} \iint_S ax dy dz + (z+a)^2 dx dy = -\frac{3}{2} \pi a^3 - \frac{1}{a} (-\pi a^4) = -\frac{1}{2} \pi a^3.$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

例 16 挖洞.

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面

$2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

$$(3x^2 + 4y^2 + 5z^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$3x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 8^2$$

辅助曲面取法
与分母有关.

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 1$$

补面 Σ_1
补面 Σ_0

记 $\gamma = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$$P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$P = \frac{x}{\gamma^3}, \quad Q = \frac{y}{\gamma^3}, \quad R = \frac{z}{\gamma^3}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{\gamma}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\gamma^3 - x \cdot 3\gamma^2 \cdot \frac{\partial \gamma}{\partial x}}{\gamma^6} = \frac{\gamma^3 - x \cdot 3\gamma^2 \cdot \frac{x}{\gamma}}{\gamma^6} = \frac{\gamma^3 - 3x^2}{\gamma^6} = \frac{\gamma^2 - 3x^2}{\gamma^5}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\gamma^2 - 3y^2}{\gamma^5}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\gamma^2 - 3z^2}{\gamma^5}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3\gamma^2 - 3x^2 - 3y^2 - 3z^2}{\gamma^5} = 0$$

$\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 取外侧
 $\Sigma + \Sigma_1$ 构成 $\Sigma \cup \Sigma_0$ 的外侧

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \iiint_{\Omega \setminus \Omega_0} 0 dv = 0, \text{ 即 } \oint_{\Sigma} - \oint_{\Sigma_1} = 0$$

$$\oint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \oint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \xrightarrow{\text{代入 } \Sigma_1} \oint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

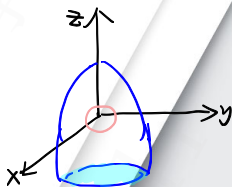
$$\stackrel{\text{高斯}}{=} \iiint_{\Omega_0} 3 dv = 3 \Omega_0 \text{ 的体积} = 3 \times \frac{4\pi}{3} = 4\pi.$$

格林·高斯 挖洞 补线/补面.

考法: 补 + 挖洞

例 16 中 曲面 Σ 改为 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($z \geq -1$) 取上侧

答案: 3π .



散度

设有向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

其中函数 P, Q, R 均具有一阶连续偏导数, Σ 是场内一片有向曲面, $\mathbf{n}$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量, 则积分

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

称为向量场 $\mathbf{A}$ 通过曲面 Σ 向着指定侧的通量 (或流量).

$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 叫做向量场 $\mathbf{A}$ 的散度, 记作 $\operatorname{div} \mathbf{A}$. 利用向量微分算子

$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$, $\mathbf{A}$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ 也可以表达为 $\nabla \cdot \mathbf{A}$, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

例 17

向量场 $\mathbf{u}(x, y, z) = \overset{\nearrow P}{xy^2}\mathbf{i} + \overset{\nearrow Q}{ye^z}\mathbf{j} + \overset{\nearrow R}{x\ln(1+z^2)}\mathbf{k}$ 在点 $\underline{P(1, 1, 0)}$ 处的散度 $\operatorname{div} \mathbf{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{解: } \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(xy^2)}{\partial x} = y^2 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(ye^z)}{\partial y} = e^z \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x\ln(1+z^2))}{\partial z} = \frac{2xz}{1+z^2}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = y^2 + e^z + \frac{2xz}{1+z^2} \quad \text{代入 } (1, 1, 0) \quad \text{计算}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u}|_{(1, 1, 0)} = 1 + 1 + 0 = 2.$$



● 斯托克斯公式

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 为以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则 (当右手除拇指外的四指沿 Γ 的绕行方向时, 拇指所指的方向与 Σ 上法向量的指向相同, 此时称 Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线). 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz. \end{aligned}$$

第=类曲面积分 $\rightarrow$ 第=类曲线积分

常用: 曲线积分 $\rightarrow$ 曲面积分

可以利用行列式记号把斯托克斯公式写成

第一类曲面积分 $\leftarrow$

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \overset{x}{dydz} & \overset{y}{dzdx} & \overset{z}{dxdy} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz.$$

利用两类曲面积分之间的联系, 还可以得到斯托克斯公式的另一形式:

$dS \cos \alpha = dydz$ $dS \cos \beta = dzdx$ $dS \cos \gamma = dxdy$

第二类曲面积分 $\leftarrow$

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量.

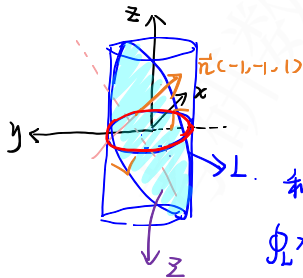
可以利用参数方程

$$\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = \cos\theta + \sin\theta \end{cases}$$

$$\begin{matrix} (1, 1, -1) & \vec{n}(-1, -1, 1) \\ x+y-z=0 \end{matrix}$$

例 18

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.



解: Σ 为 Σ 上被 L 围成的有限部分.

根据右手规则, Σ 的法向量可取为 $(-1, -1, 1)$

$$\langle \cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma \rangle = \langle -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \rangle$$

$$\Sigma: x + y = z$$

$$dS = \sqrt{1+1+1} dx dy$$

利用斯托克斯公式

$$\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (1-x-y) dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D (1-x-y) \sqrt{3} dx dy = \iint_D (1-x-y) dx dy$$

Σ 投影到 xy 面

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

对称性 $\iint_D dx dy = \pi.$

● 旋度

设有向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}.$$

若 P, Q, R 均具有一阶连续偏导数, 则向量

$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$ 称为向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度,

记作 $\text{rot } \mathbf{A}$, 即

$$\text{rot } \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}.$$

rotation.

$$\text{rot } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

例 19

2016, 0.295 / 2018, 0.402.

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解:

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y+z & xy & z \end{vmatrix} = (-1)(0-1)\vec{j} + (y-1)\vec{k} \\ &= \vec{j} + (y-1)\vec{k}. \end{aligned}$$



同步习题

见讲义第四节同步习题.